

SEM-Analysis: Análise de Estruturas de Equações (SEM) para Transporte Público

Python

3.8+

R

4.0+

License

MIT

Visão Geral

Este projeto contém uma análise completa de **Structural Equation Modeling (SEM)** aplicada ao estudo de comportamento dos usuários de transporte público e sistemas de recompensas. O objetivo é identificar fatores que influenciam a intenção comportamental dos usuários e propor estratégias baseadas em evidências para melhorar a utilização do transporte público urbano.

Descobertas Principais

- **Correlação $r = 0.896$** entre percepção de recompensas e intenção comportamental
- **$R^2 = 80.3\%$** da variância na intenção comportamental é explicada por sistemas de recompensas
- **61.5%** dos usuários são mulheres, indicando maior dependência feminina
- **82.2%** dos usuários têm ensino médio ou superior (perfil mais educado que esperado)

GUIA COMPLETO PARA REPRODUZIR OS RESULTADOS

RELATÓRIO PRINCIPAL QUE SERÁ REPRODUZIDO:

- **Arquivo:** `results/reports/Relatório.md` (1,986 linhas de análise completa)
- **Conteúdo:** Análise SEM com $r=0.896$, perfil socioeconômico, machine learning, clustering
- **Figuras:** 58 imagens e diagramas profissionais
- **Dados:** 703 respondentes, 69 variáveis, 7 construtos

PASSO A PASSO COMPLETO - DO ZERO AO RESULTADO

ETAPA 1: INSTALAÇÃO DAS FERRAMENTAS BÁSICAS

1.1 Instalando Python (Obrigatório)

Windows:

1. Vá para python.org/downloads
2. Clique em "Download Python 3.11.x" (versão mais recente)
3. ☒ **IMPORTANTE:** Marque "Add Python to PATH" durante a instalação
4. Execute o instalador e clique "Install Now"
5. Teste no CMD/PowerShell: `python --version`

macOS:

```
# Instalar via Homebrew (recomendado)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
```

```
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"  
brew install python
```

Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update  
sudo apt install python3 python3-pip
```

1.2 Instalando R (Obrigatório)

Windows:

1. Vá para [r-project.org](https://cran.r-project.org)
2. Clique "CRAN" → Escolha um mirror brasileiro
3. Clique "Download R for Windows" → "base" → "Download R"
4. Execute o instalador

macOS:

```
brew install r
```

Linux:

```
sudo apt install r-base r-base-dev
```

1.3 Instalando uma IDE (Recomendado - VSCode)

VSCode (Recomendado para iniciantes):

1. Vá para code.visualstudio.com
2. Baixe e instale para seu sistema operacional
3. Instale as extensões:
 - **Python** (Microsoft)
 - **R** (REditorSupport)
 - **Jupyter** (Microsoft)

Alternativas:

- **PyCharm Community** (Mais avançado para Python)
- **RStudio** (Especializado em R)

1.4 Instalando o Gerenciador UV (Obrigatório)

Windows (PowerShell como Administrador):

```
powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

macOS/Linux:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Verificar instalação:

```
uv --version
```

ETAPA 2: BAIXANDO E CONFIGURANDO O PROJETO **2.1 Baixando o Projeto****Opção A - Git (se tiver Git instalado):**

```
git clone [URL_DO_REPOSITORIO]
cd SEM-Analysis
```

Opção B - Download Direto:

1. Baixe o arquivo ZIP do projeto
2. Extraia para uma pasta (ex: `C:\Projetos\SEM-Analysis`)
3. Abra o terminal nessa pasta

 2.2 Configurando o Ambiente Python

```
# 1. Navegar para a pasta do projeto
cd SEM-Analysis

# 2. Instalar dependências automaticamente
uv sync

# 3. Verificar se funcionou
uv run python --version
```

 2.3 Configurando o R

Abra o R ou RStudio e execute:

```
# Instalar pacotes necessários
install.packages(c(
  "lavaan",      # SEM Analysis
  "semPlot",     # SEM Plots
  "ggplot2",     # Gráficos
  "dplyr",       # Manipulação de dados
  "corrplot",    # Matriz de correlação
  "psych",       # Análise psicométrica
  "tidyverse",   # Pacotes essenciais
  "semTools",    # Ferramentas SEM
  "VIM",         # Dados faltantes
  "mice",        # Imputação
  "readxl",      # Ler Excel
  "writexl"      # Escrever Excel
))
```

ETAPA 3: REPRODUZINDO OS RESULTADOS DO RELATÓRIO

🔗 3.1 Execução Completa (Método Mais Fácil)

```
# Este comando executa TUDO e reproduz o relatório completo
uv run run_complete_analysis.py
```

🕒 **Tempo estimado:** 15-30 minutos 📊 **Resultado:** Gera todas as análises do [Relatório.md](#)

🔗 3.2 Execução Passo a Passo - Python

Passo 1: Preparação dos Dados

```
cd src/python/core/
uv run dados_preparacao.py
uv run dados_reais_final.py
```

Passo 2: Análises Estatísticas

```
cd ../analysis/
uv run analise_demografica.py      # Perfil socioeconômico
uv run analise_descritiva.py       # Estatísticas descritivas
uv run analise_sem_principal.py    # 🔗 SEM principal (r=0.896)
uv run modelos_sem.py              # Modelos SEM avançados
uv run machine_learning.py         # Random Forest & Clustering
```

Passo 3: Visualizações

```
cd ../visualization/
uv run diagramas_sem.py          # Diagramas SEM completos
uv run diagramas_profissionais.py # Diagramas para publicação
```

Passo 4: Consolidação

```
cd ../core/
uv run analise_final.py          # Resultado final consolidado
```

3.3 Execução Passo a Passo - R

Abra o R/RStudio e execute:

```
# 1. Preparação
source("src/r/core/dados_preparacao.R")

# 2. Análises principais
source("src/r/analysis/analise_descritiva.R")
source("src/r/analysis/analise_sem_principal.R") #  SEM principal
source("src/r/analysis/modelos_sem_rigorousos.R")
source("src/r/analysis/analise_completa.R")
```

ETAPA 4: VERIFICANDO OS RESULTADOS

4.1 Relatórios Gerados

Após a execução, verifique estes arquivos:

- ☒ **results/reports/Relatório.md** - Relatório principal (1,986 linhas)
- ☒ **results/reports/RELATORIO_UNIFICADO_COMPLETO_FINAL.md** - Relatório secundário
- ☒ **results/images/** - 58 imagens e diagramas
- ☒ **results/outputs/** - Dados e análises detalhadas

4.2 Principais Descobertas Esperadas

Você deve encontrar estas descobertas no relatório:

- **Correlação $r = 0.896$** entre recompensas e intenção comportamental
- **$R^2 = 80.3\%$** de variância explicada
- **61.5%** dos usuários são mulheres
- **82.2%** têm ensino médio ou superior
- **4 clusters** comportamentais identificados

4.3 Principais Figuras Geradas

- [diagrama_sem_real.png](#) - Diagrama SEM principal
- [correlacoes_dimensoes.png](#) - Mapa de correlações
- [dashboard_socioeconomico_completo.png](#) - Dashboard executivo

📁 Estrutura do Projeto

```

SEM-Analysis/
├── 📁 src/                                # Código fonte organizado
│   ├── python/                           # Scripts Python (50 arquivos)
│   │   ├── core/                         # 🛠️ Módulos principais
│   │   │   ├── dados_preparacao.py      # Preparação e limpeza
│   │   │   ├── dados_reais_final.py     # Processamento final
│   │   │   └── analise_final.py         # Consolidação
│   │   ├── analysis/                    # 📊 Análises estatísticas
│   │   │   ├── analise_sem_principal.py  # 🎯 SEM r=0.896
│   │   │   ├── modelos_sem.py           # Modelos avançados
│   │   │   ├── machine_learning.py      # Random Forest
│   │   │   └── analise_wtp.py           # Willingness-to-Pay
│   │   └── visualization/               # 🎨 Visualizações
│   │       ├── diagramas_sem.py         # Diagramas SEM
│   │       └── diagramas_profissionais.py # Para publicação
│   └── r/                               # Scripts R equivalentes (13 arquivos)
├── 📁 data/                             # Dados organizados
│   ├── raw/csv_extraidos/               # 📄 CSVs por construto (7 arquivos)
│   └── processed/                       # Dados processados (28 arquivos)
├── 📁 results/                          # Todos os resultados
│   ├── reports/                         # 📄 Relatórios principais
│   │   └── Relatório.md                 # 🎯 RELATÓRIO PRINCIPAL
│   ├── images/                         # 🖼️ 58 imagens organizadas
│   └── outputs/                         # 📊 Outputs detalhados
├── 📁 docs/                             # Documentação completa
├── ⚙️ config/                           # Configurações
│   ├── requirements.txt                 # Dependências Python
│   └── pyproject.toml                  # Configuração UV
└── 🐍 run_complete_analysis.py          # 🎯 SCRIPT PRINCIPAL
  
```

! SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

🐍 Problemas com Python

"Python não foi encontrado":

```

# Windows: Reinstalar Python marcando "Add to PATH"
# Ou usar Python via Windows Store
  
```

```
python --version
```

"uv não foi encontrado":

```
# Reiniciar terminal após instalação  
# Ou instalar manualmente:  
pip install uv
```

"Erro de permissão":

```
# Windows: Executar PowerShell como Administrador  
# Linux/Mac: Usar sudo apenas se necessário
```

Problemas com R

"Pacote não pode ser instalado":

```
# Tentar com mirror diferente  
install.packages("lavaan", repos="https://cran.rstudio.com/")  
  
# Ou instalar dependências do sistema (Linux):  
# sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libssl-dev libxml2-dev
```

"Erro de compilação":

```
# Instalar versão binária  
install.packages("lavaan", type="binary")
```

Problemas Gerais

"Erro de memória":

- Feche outras aplicações
- Execute os scripts um por vez ao invés do script completo

"Dados não encontrados":

- Verifique se está na pasta correta do projeto
- Execute `ls` (Linux/Mac) ou `dir` (Windows) para ver os arquivos

"Demora muito para executar":

- Normal: O script completo pode levar 15-30 minutos
- Execute por partes para testar

PRINCIPAIS RESULTADOS ESPERADOS

Modelo SEM Principal

- **Correlação:** $r = 0.896$ (Percepção ↔ Intenção Comportamental)
- **$R^2 = 80.3\%$** da variância explicada por recompensas
- **Coeficiente $\beta = 0.896$** (efeito dominante)
- **Significância:** $p < 0.001$ (altamente significativo)

Perfil dos Usuários (N=703)

- **Gênero:** 61.5% mulheres, 38.3% homens
- **Educação:** 82.2% com ensino médio ou superior
- **Etnia:** 59.2% negros, 40.0% brancos
- **Dependência:** 70.3% usam transporte público como principal

Sistema de Recompensas (Preferências)

1. **Uso ilimitado** (4.57/5.0) - Mais desejado
2. **Descontos comerciais** (4.52/5.0)
3. **Passagens gratuitas** (4.51/5.0)
4. **Créditos diretos** (4.48/5.0)

Machine Learning (4 Clusters)

1. **"Satisfeitos Engajados"** (28.0%) - Base leal
2. **"Críticos Esperançosos"** (24.6%) - Alto potencial
3. **"Resignados Céticos"** (22.5%) - Desafiadores
4. **"Neutros Potenciais"** (24.9%) - Influenciáveis

ARQUIVOS PRINCIPAIS GERADOS

Relatórios

- **results/reports/Relatório.md** -  PRINCIPAL (1,986 linhas)
- **results/reports/RELATORIO_UNIFICADO_COMPLETO_FINAL.md** - Secundário
- **Formatos:** Markdown, PDF, DOCX disponíveis

Figuras Principais (58 total)

- **diagrama_sem_real.png** - Diagrama SEM principal ($r=0.896$)
- **correlacoes_dimensoes.png** - Mapa de correlações completo
- **dashboard_socioeconomico_completo.png** - Dashboard executivo
- **modelo_sem_global.png** - Modelo global com 7 construtos

Dados Processados

- **results/outputs/resultados_sem_fixed/** - Resultados SEM corrigidos

- [results/outputs/resultados_wtp/](#) - Análises Willingness-to-Pay
 - [results/outputs/visualizacoes/](#) - Todas as visualizações por categoria
-

METODOLOGIA CIENTÍFICA

Análise SEM (Structural Equation Modeling)

- **Software:** Python (semopy) + R (lavaan)
- **Construtos:** 7 variáveis latentes
- **Indicadores:** 69 variáveis observadas
- **Método:** Máxima verossimilhança com bootstrap
- **Validação:** CFI, TLI, RMSEA, SRMR

Machine Learning

- **Random Forest:** 86.7% de acurácia preditiva
- **K-Means Clustering:** 4 segmentos comportamentais
- **PCA:** Redução dimensional (62.8% variância)

Análise Descritiva

- **Amostra:** N = 703 respondentes válidos
 - **Escalas:** Likert 5 pontos
 - **Testes:** Qui-quadrado, ANOVA, correlações
-

COMO USAR OS RESULTADOS

Para Pesquisadores:

1. **Consulte:** [results/reports/Relatório.md](#) para metodologia completa
2. **Analise:** Diagramas SEM em [results/images/](#)
3. **Replique:** Use os scripts em [src/python/](#) e [src/r/](#)

Para Gestores Públicos:

1. **Leia:** Seção "Insights Estratégicos" do relatório
2. **Foque:** Correlação $r=0.896$ (recompensas → intenção)
3. **Implemente:** Sistemas de recompensas como prioridade

Para Desenvolvedores:

1. **Execute:** [run_complete_analysis.py](#) para reprodução completa
 2. **Modifique:** Scripts em [src/](#) para novas análises
 3. **Valide:** Use [final_verification_report.py](#) para verificação
-

SUPORTE E RECURSOS ADICIONAIS

Documentação Técnica

- [docs/SCRIPTS_R_SEM_CORRIGIDOS_FINAL.md](#) - Metodologia SEM em R
- [docs/DADOS_CORRETOS_FINAIS.md](#) - Estrutura dos dados
- [docs/PROJETO_REORGANIZADO_FINAL.md](#) - Visão geral da organização

🔍 Para Troubleshooting:

1. **Execute:** `python final_verification_report.py` para diagnóstico
2. **Verifique:** Logs em `results/outputs/`
3. **Consulte:** Seção "Solução de Problemas" acima

🤝 Contribuições

Este projeto segue as melhores práticas de engenharia de software:

- ☒ **Estrutura modular** por funcionalidade
- ☒ **Reprodutibilidade** garantida (Python + R)
- ☒ **Documentação** completa e didática
- ☒ **Validação** automatizada de resultados

📄 LICENÇA E CITAÇÃO

Licença: MIT License - Veja [LICENSE](#) para detalhes

Para citar este trabalho:

SEM-Analysis: Análise de Estruturas de Equações para Transporte Público
Correlação $r=0.896$ entre percepção de recompensas e intenção comportamental
N=703 respondentes, 69 variáveis, 7 construtos latentes

🚀 INÍCIO RÁPIDO

Para Reprodução Completa (Recomendado):

```
# 1. Instalar UV
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# 2. Clonar projeto
cd SEM-Analysis

# 3. Configurar ambiente
uv sync

# 4. Reproduzir TUDO
uv run run_complete_analysis.py
```

Para Verificar Resultados:

```
# Verificar se tudo foi gerado corretamente
uv run final_verification_report.py
```

Para Consultar Resultados:

1. 📄 **Relatório Principal:** [results/reports/Relatório.md](#)
2. 🖼️ **Figuras:** Pasta [results/images/](#)
3. 📊 **Dados:** Pasta [results/outputs/](#)

🎯 **OBJETIVO:** Reproduzir 100% dos resultados científicos do projeto SEM-Analysis

📄 **RESULTADO:** Relatório completo com $r=0.896$ e 58 visualizações profissionais

⌚ **TEMPO:** 15-30 minutos para execução completa